

《图像信号处理》期末考试试卷 (A 卷)

(2011 年 6 月 21 日)

学号: _____; 姓名: _____; 成绩: _____

一、选择题: (30 分, 每小题 2 分) 每小题提供多个选项, 把最符合要求的选项相对应的字母填在下划线处。

1. 一幅尺寸为 8×8 的二值图像, 需要 _____ 来储存。

A: 32bit;

B: 64bit;

C: 128bit;

D: 256bit.

2. 关于图像的数字化过程, 下列说法正确的是 _____。

A: 采样率越高越好;

B: 量化通常会带来信息损失;

C: 量化层数越多越好;

D: 以上答案都不对。

3. 用一维变换来计算二维变换, 要求变换本身具有: _____。

A: 可逆性;

B: 可微性;

C: 可分离性;

D: 可结合性。

4. 在图像质量评价中, 客观保真度一般是按被评价图与标准图像之间的 _____ 或被评价图像的 _____。

A: 均方根误差; 均方根信噪比;

B: 平均误差; 均方根误差;

C: 平均误差; 均方根信噪比;

D: 平均误差; 平均误差。

5. 关于图像压缩编码, 下列说法正确的是 _____。

A: 只要经过压缩编码就会带来信息损失;

B: 信源熵是进行无失真编码的理论极限;

C: 采用算术编码时, 各个源符号与各个码符号之间存在一一对应关系;

D: 以上答案都不对。

二进制代码 $C=[11, 01, 10, 010]$ 是 _____。

A: 续长代码;

B: 非续长代码;

C: 单义代码;

D: 以上答案都不对。

7. 如果图像曝光不充分, 可采用将图像灰度级范围_____的方法来提高图像的对比度。

A: 扩展;

B: 压缩;

C: 平滑;

D: 上述说法都不对。

8. 中值滤波对下列哪些噪声最为有效_____。

A: 图像扫描噪声;

B: 高斯噪声;

C: 椒盐噪声;

D: 瑞利噪声。

9. 以下图像处理技术中_____不属于图像增强技术。

A: 直方图均衡;

B: 灰度变换;

C: 维纳滤波;

D: 图像平滑。

10. 对于大气湍流引起的图像模糊, 采用_____图像复原方法优于_____的。

A: 维纳滤波、逆滤波;

B: 维纳滤波与逆滤波的效果是相同的;

C: 逆滤波、维纳滤波;

D: 离原点较远的逆滤波、原点附近的逆滤波。

11. 下列哪些图像适合采用直方图阈值分割: _____。

A: 双峰差别较大的图像;

B: 双峰间的谷比较宽广而平坦的图像;

C: 单峰直方图的图像;

D: 以上说法都不对。

12. 图像的膨胀运算实际上是_____。

A: 图像平移的并运算;

B: 图像平移的交运算;

C: 图像平移的开运算;

D: 图像平移的闭运算。

13. 比较二值图像三种周长的大小, a 为边界线的长度, b 为链码长度, c 为面积表示, 以下说法正确的是_____。

A: $a \geq b \geq c$;

B: $c \geq b \geq a$;

C: $a \geq c \geq b$;

D: $b \geq a \geq c$ 。

14. 下列说法正确的是_____。

A: 归一化中心矩具有平移不变性;

B: 归一化中心矩具有旋转不变性;

C: 归一化中心矩具有比例不变性;

D: 以上说法都不对。

15. 连通性具有的性质包括_____、_____和_____。

A: 自反、对称、传递;

B: 自反、对称、分量;

C: 自反、背景、传递;

D: 孔、对称、传递。

三、问答题：（共 20 分）

1. 分别解释“图”和“像”。（4 分）
2. 直方图均衡化的基本原理。（5 分）
3. 简述中值滤波、中点滤波方法。（5 分）
4. 利用圆形目标检测来说明 Hough 变换的原理。（6 分）

三、计算与证明：（共 30 分）

1. 选用合适的方法对图 1 中的图像进行滤波，然后利用拉普拉斯算子进行边缘检测。（本题及其他题图像的四周按灰度值 0 看待）（13 分）

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	5	1	5	1	9	0
0	1	1	5	1	1	1	0
0	0	5	1	5	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1

图 1

2. 设有如图 2 所示的数字图像，选取两个代表区域的起始点灰度值 2 和 5 的像素（标有短线），平均灰度均匀测度度量中阈值分别取 2 和 3，试进行区域增长，分别给出区域增长结果。（12 分）

1	0	4	7	<u>5</u>
1	0	4	9	7
0	2	5	0	5
2	0	<u>2</u>	6	5
2	2	4	6	4

图 2

3. 若采用 8 邻点定义方式,

(1) 提取图 3 所示目标的边界;

(2) 采用链码表示图形边界;

(3) 计算链码的长度。

(13 分)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图 3

4. 令 A 表示图形中 (如图 4 所示) 阴影表示的集合。参考显示的结构元素 (黑点表示原点)。

画出 $(A \oplus B^1) \oplus B^2$ 运算的结果。

(12 分)

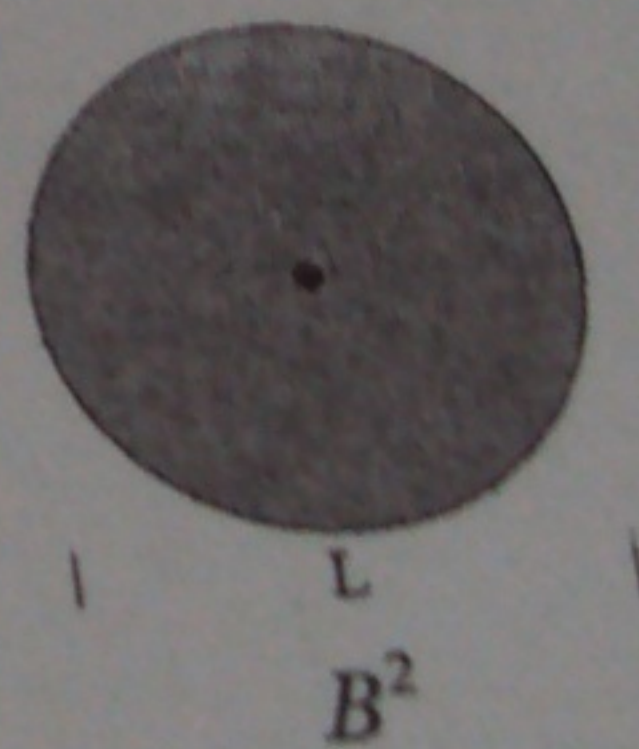
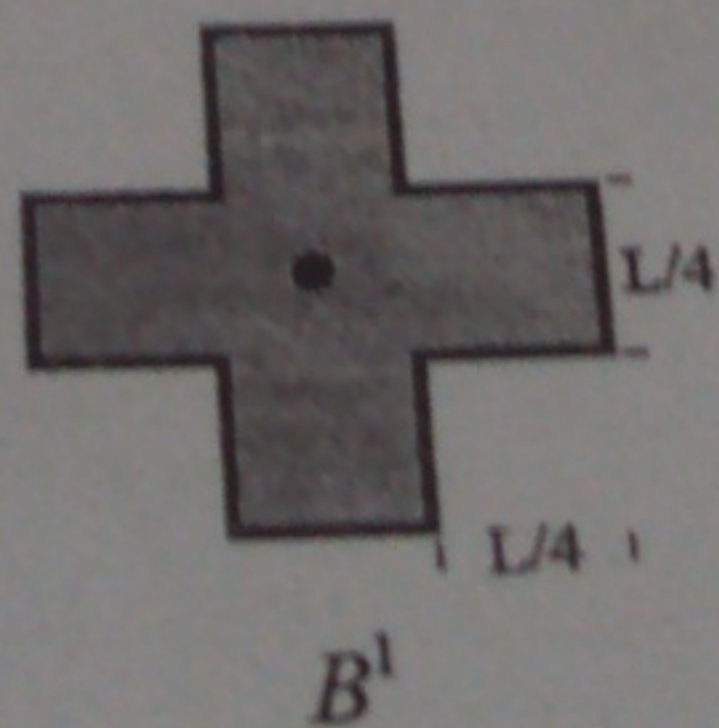
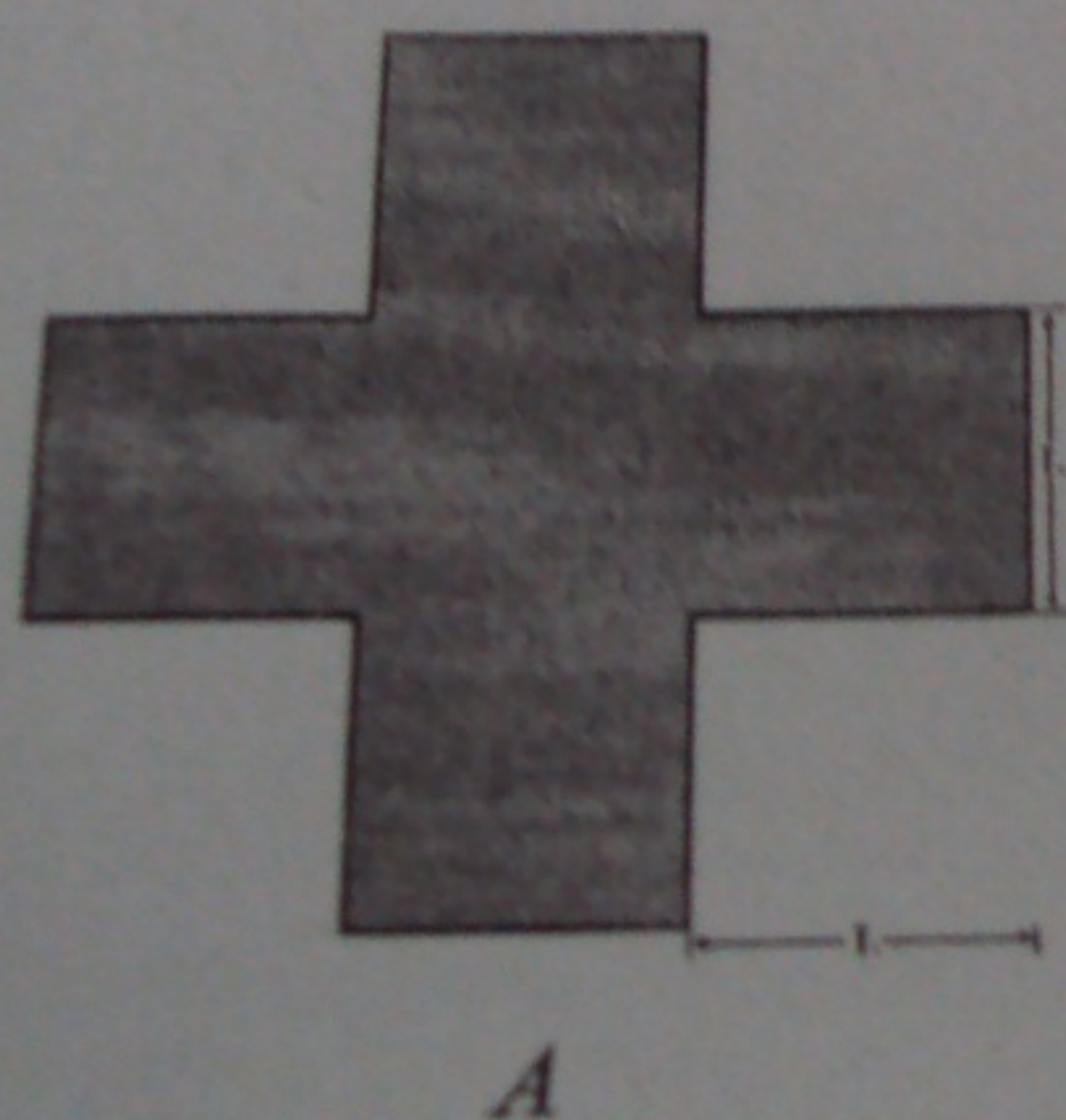


图 4

2011. 试题.

- 一. 1. B. 2. B. 3. C. 4. A. 5. B. 6. A
7. A. 8. AC. 9. C. 10. A. 11. A. 12. A.
13. A. 14. ACD. 15. A.

二. 1. "图"是物体透射光或反射光的分布, "像"是人的视觉系统对图的接收在大脑中形成的印象或认识. 前者是客观存在的, 后者是人的感觉.

2. 直方图均衡化

设变换函数为

$$S = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad \text{其中 } w \text{ 为假设变量.}$$

$$\frac{ds}{dr} = p_r(r), \quad \frac{dr}{ds} = \frac{1}{p_r(r)}$$

$$\text{将 } \frac{dr}{ds} = \frac{1}{p_r(r)} \text{ 代入 } p_s(s) = \left(p_r(r) \frac{dr}{ds} \right)_{r=T^{-1}(s)}$$

$$\text{得 } p_s(s) = \left(p_r(r) \cdot \frac{1}{p_r(r)} \right)_{r=T^{-1}(s)} = (1)_{r=1} \quad 0 \leq s \leq 1$$

可见, 对 s 来讲变换后的概率密度是均匀的.

3. 中值滤波 p157. 中点滤波 p161.

4. 检测半径为 r 的圆在空间 (x, y) 的位置.

在 (x, y) 空间中, 圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

取 (a, b) 为变换空间, 在 (x, y) 空间中圆上任一点 (x_i, y_i) 与

(a, b) 空间中的圆相对应:

$$(a-x_i)^2 + (b-y_i)^2 = r^2.$$

(x, y) 中所有共圆的点, 即满足 $(x-a_0)^2 + (y-b_0)^2 = r^2$ 的点, 在 (a, b)

空间中的对应曲线相交于一点 (a_0, b_0) . 利用上述 Hough 变换

的步骤, 最终可在累加数组中找到 (a_0, b_0) 点的峰值, 从而检测

出在 (x, y) 空间上有一个以 (a_0, b_0) 为中心, r 为半径的圆.

三. 计算与证明.

1. 题目要求中提到图像四周灰度值为0, 因而按此计算.

采用中值滤波, 因为图中脉冲干扰较多. 图中窗口采用 3×3 矩阵.
中值滤波结果为

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	5	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	5	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1

图像平滑一些, 且细节保留较好.

利用 Laplace 算子进行边缘检测. (负值取绝对值)

0	0	1	1	1	1	0	0
0	2	2	1	1	2	2	0
1	2	0	0	0	0	2	1
1	1	0	4	0	0	1	1
1	2	4	16	4	0	1	1
0	2	2	8	0	0	1	1
0	0	6	18	3	1	2	2
0	0	0	5	1	1	2	4

2. 阈值增长

10	4	7	5	
10	4	9	7	
0	2	5	0	5
2	0	2	6	5
2	2	4	6	4

($k=5$ 或 7) 按 k 阈值取 2

10	4	7	5	
10	4	9	7	
0	2	5	0	5
2	0	2	6	5
2	2	4	6	4

按 k 和 k .

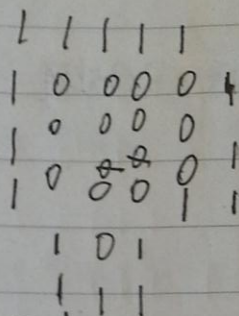
阈值取 3

10	4	7	5	
10	4	9	7	
0	2	5	0	5
2	0	2	6	5
2	2	4	6	4

3. 8邻点定义

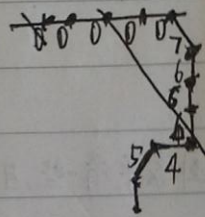
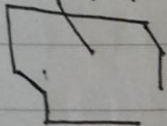
(仅供参考)

解 (1)



像素“1”的点为边界

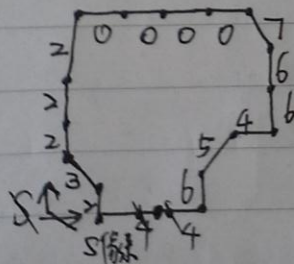
(2)



线条链码表示为

以5像素为起点, 顺时针

链码为 2 3 2 2 2 0 0 0 0 7 6 6 4 5 6 4 4



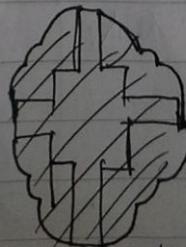
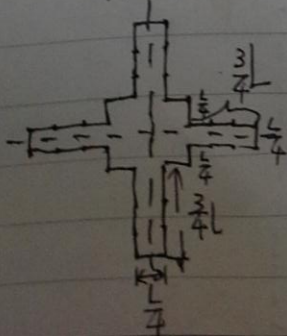
(3) 曲线的长度 $L = \sum_{i=1}^n l(\alpha_i) = n_e + n_o \sqrt{2} = 14 + 3\sqrt{2} = 18.24$

4. $A \oplus B^*$ 按 $(A \ominus B') \oplus B^2$ 运算

结果为

$A \ominus B'$

$(A \ominus B') \oplus B^2$



感觉不太对